中南大学本科生考试试卷 A 卷

2024-2025 学年第 上学期　课程名称：离散数学 专业班级：计科（信安，大数据，图灵 2023 级）（时间：2025 年 1 月 13 日，星期一，14：00-15：40，共计：100 分钟） 48 学时， 3 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

一、填空题（每小题 2 分，共 24 分）

1. 公式∀x(P(x)→Q(x,y)∨(∃z)R(y,z))→S(x) 中自由变量为_____,约束变元为_____。
2. ¬ (P→Q)↔(P→¬Q)的主析取范式 _____。
3. 如果合成函数 fg 是单射的，则函数_____一定是单射的。。
4. 设 X={1，2，…,n},B={1,2},则从 X 到 Y 的满射的个数为：_____。
5. 设 X={a,b,c,d},A={{a,b},{c},{d}}是 X 的一个划分，则由 A 诱导（确定）的 X 上的等价关系为：_____ 。
6. S={0，1，2，…,n},其中 $n\geq 2$，$\forall x,y\in S, x\circ y=\max(x,y), x*y=\min(x,y)$，请问该代数系统是否是格？_____， 是否是布尔代数？_____。
7. 设 G={1,5,7,11}，<G,*>为群，其中*为模 12 乘法，则 5 的阶为_____，<G,*>有_____个真子群。
8. 环$<Z_k,+_k,x_k>$是域，则 k 必须满足条件：_____。
9. 设 A 是有向图 D 的邻接矩阵，A^T是 A 的转置，$B=A^TA$，$b_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}a_{kj}$的含义是：_____。
10. 若无向连通图 G 中存在桥，则 G 的点连通度=_____，边连通度=_____。
11. 设无向图 G 存在与 K_5 同胚或同构的子图，至少从 G 中删除_____条边才能使所得图为平面图。
12. 设 G 为无孤立点的无向简单图，M 既是 G 中的最大匹配，又是 G 中的最小边覆盖，则 M 是_____匹配。

二、判断题（每小题 1 分，共 16 分）

1. 公式 P→(P∧Q）是 P→Q 的有效结论。（　）
2. 对每个集合 A,{ A }$\in 2^A$ 。　　（　）
3. 对集合 P,Q,若 P∪Q=Q,P∩Q=Q,则 P=Q。　（　）
4. 设函数 $f:X\to Y, A\subseteq X,$ x∈X，若 $f(x)\in f(A)$，则 x∈A。（　）
5. 若 R 是集合 X 上的二元关系，R 是传递的,则 R 的对称闭包 S（R）也是传递的。（　）
6. 若 $f:X\to Y$ 且 f 是满射，则只要 X 是可数的，那么 Y 也是可数的。（　）
7. 函数的合成运算满足结合律和交换律。（　）
8. N×N 是可数集合，其基数和 N 的基数相等。（　）
9. 若群 G 的阶能被 p 整除，则 G 一定有 p 阶子群。（　）
10. 四元布尔代数是八元布尔代数的同态象。（　）

11. 在有补分配格中，一个元素的补元素不一定是唯一的。（　）

12. 对于图 G=<V,E>, I⊆V, 若 I 是 G 极大独立集, 则 V-I 一定是 G 的极小点覆盖集。（　）

13. 若图 G 不连通，则 G 的补图必连通。（　）

14. 若有向图 D 是欧拉有向图，则 D 必为强连通图。（　）

15. 设 G=<V,E>是无向简单图，|V|≥3，如果 G 中每两个结点次数之和大于等于|V|，则 G 必为哈密尔顿图。反之，也成立。（　）

16. 二部图的点色数是 2，反之，点色数是 2 的图是二部图。（　）

三、解答题（4 小题，共 36 分）

1.（12 分）在自然推理系统中，构造推理的证明：人都喜欢吃蔬菜。但不是所有的人都喜欢吃肉。所以，存在喜欢吃蔬菜而不喜欢吃肉的人。

2.（10 分）设 F 是 R×R 上的二元关系，<x,y>F<a,b>当且仅当 y-b=5(x-a)，

(1) 请证明关系 F 是 R×R 上的等价关系。

(2) 请指出<0,0>和<1,-2>的等价类。

(3) 请说明等价类$[<a,b>]_F$的几何意义。

3.（8 分）设 S 为非空集合，$n \in N, n>0$，集合 P，Q 分别定义为：

$$P=\{f \mid f:\{1,2,3...,n\} \to S\}, Q=\{<a_1,a_2,...a_i,...,a_n> \mid a_i \in S, 1 \le i \le n\}$$ ，

完成以下各项：

(1) 若 |S|=m，求 |P|=?　|Q|=?

(2) 设$<S,\le>$是全序集，定义S^n上的二元关系 R 为：

$$\forall <a_1,a_2,....,a_n>,<b_1,b_2,....,b_n> \in S^n,$$

$$<a_1,a_2,....,a_n> R <b_1,b_2,....,b_n>$$ 当且仅当 $a_i \le b_i (i=1,2,...,n),$

请判断 R 是否为偏序、全序关系，请说明理由。

4.（6 分）设简单连通无向图 G 有 12 条边，G 中有 2 个 1 度、2 个 2 度、3 个 4 度结点，其余结点度数为 3，试解决下列问题：

（1）G 中有多少结点？

（2）请作一个满足该条件的简单无向图。

四、证明题（3 小题，共 24 分）

1.（9 分）设 G 为群，R 为 G 上的等价关系，且满足$\forall a,b,c \in G, abRac \Rightarrow bRc,$请证明：么元 e 的等价类$[e]=\{x \mid eRx, x \in G\}$构成 G 的子群。

2.（9 分）设 G 是一个（n,m）无向图，请证明：

（1）若$\delta(G) \ge \left[\frac{n}{2}\right]$，则 G 是连通的；

（2）若 G 是连通的，则是否一定有$\delta(G) \ge \left[\frac{n}{2}\right]$成立？如果不成立，请举出反例。

3．（6 分）设 $S \subseteq \{1,2,3,4,5,6,...,98,99,100\}, |S| = 62$, 请利用抽屉原则证明：一定存在 $x, y \in S, x - y = 23$ 。